

# Zusammenfassung – Betriebsminimum und Betriebsoptimum

Ökonomische Anwendungen · Preisuntergrenzen im Polypol

Fixkosten

$$K_{\text{fix}} = K(0)$$

variable Kosten

$$K_v(x) = K(x) - K_{\text{fix}}$$

variable Stückkosten

$$k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x}$$

Stückkosten

$$k(x) = \frac{K(x)}{x}$$

Grenzkosten

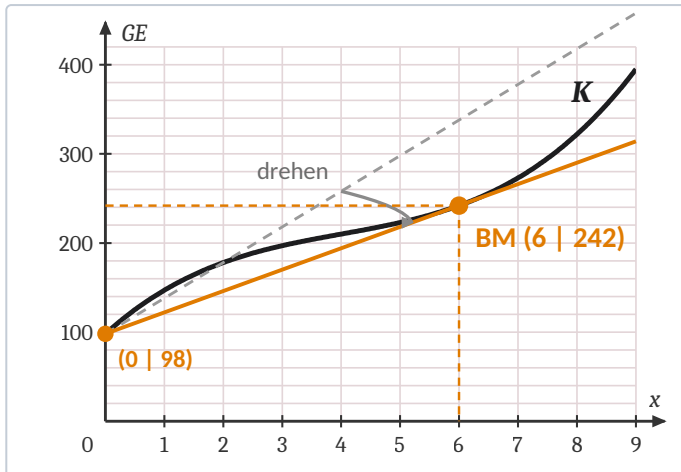
$$K'(x)$$

Beispiel aus der Präsentation:

$$K(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 98$$

## 1 Im Graphen bestimmen

### Betriebsminimum (BM) und kurzfristige Preisuntergrenze (KPU)



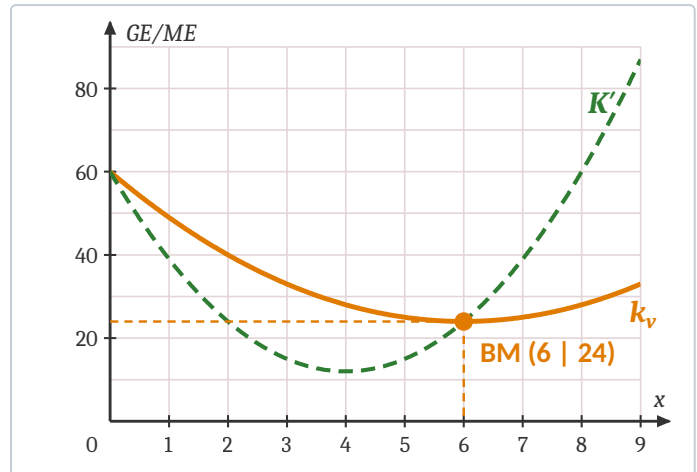
**Mit der Kostenkurve:**

Lege eine Gerade durch den Fixkostenpunkt  $(0 | 98)$ .

Drehe sie nach unten, bis sie  $K$  nur noch berührt.

Der Berührungspunkt ist das **BM**.

$$KPU = (\text{Kosten} - \text{Fixkosten}) : \text{Menge} = (242 - 98) : 6 = 24$$



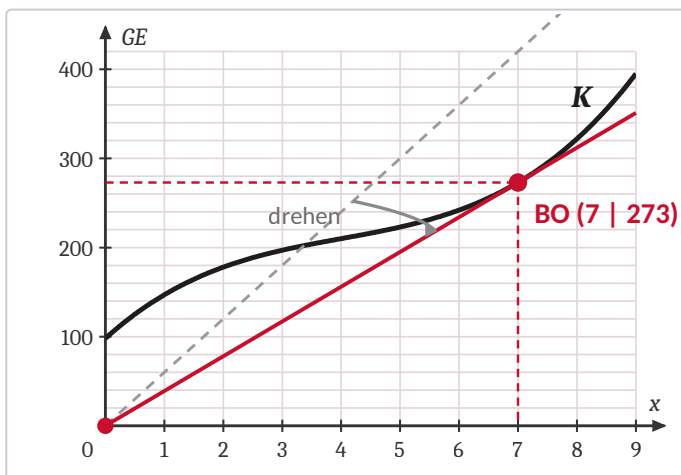
**Mit den Stückkosten:**

Das **BM** ist der Tiefpunkt von  $k_v$ .

Dort schneidet die Grenzkostenkurve  $K'$  die Kurve  $k_v$ .

$$KPU = y\text{-Wert des Tiefpunkts} = 24$$

### Betriebsoptimum (BO) und langfristige Preisuntergrenze (LPU)



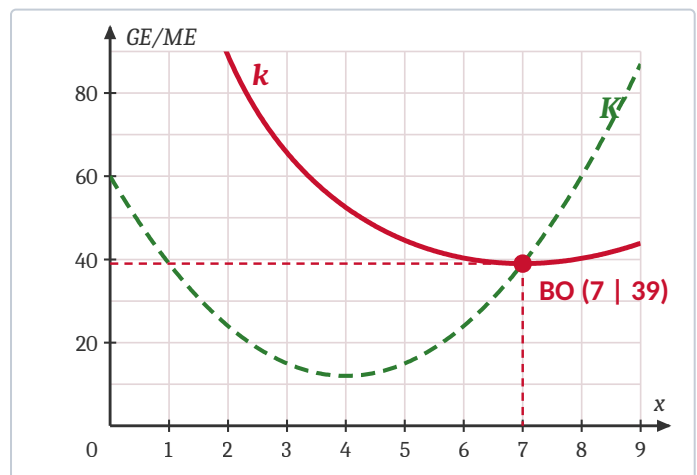
**Mit der Kostenkurve:**

Lege eine Gerade durch den **Ursprung**  $(0 | 0)$ .

Drehe sie nach unten, bis sie  $K$  nur noch berührt.

Der Berührungspunkt ist das **BO**.

$$LPU = \text{Kosten} : \text{Menge} = 273 : 7 = 39$$



**Mit den Stückkosten:**

Das **BO** ist der Tiefpunkt von  $k$ .

Dort schneidet die Grenzkostenkurve  $K'$  die Kurve  $k$ .

$$LPU = y\text{-Wert des Tiefpunkts} = 39$$

Beispiel aus der Präsentation:

$$K(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 98$$

## 2 Berechnen

### Betriebsminimum und KPU

1.  $k_v(x)$  aufstellen:  $k_v(x) = x^2 - 12x + 60$

2. Notwendige Bedingung:  $k_v'(x) = 0$

$$2x - 12 = 0 \Rightarrow x = 6$$

3. Hinreichende Bedingung:  $k_v''(x) > 0$

$$k_v''(6) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$

4.  $KPU = k_v(6) = 36 - 72 + 60 = 24$

**BM (6 | 24) · KPU = 24 GE/ME**

Anderer Weg:  $k_v(x) = K'(x)$  gleichsetzen (pq-Formel oder CAS).

### Betriebsoptimum und LPU

1.  $k(x)$  aufstellen:  $k(x) = x^2 - 12x + 60 + \frac{98}{x}$

2. Notwendige Bedingung:  $k'(x) = 0$

$$2x - 12 - \frac{98}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 7$$

CAS: `solve(2x-12-98/x^2=0, x)` oder Horner-Schema

3. Hinreichende Bedingung:  $k''(x) > 0$

$$k''(7) = 2 + \frac{196}{343} \approx 2,57 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$

4.  $LPU = k(7) = 49 - 84 + 60 + 14 = 39$

**BO (7 | 39) · LPU = 39 GE/ME**

Anderer Weg:  $k(x) = K'(x)$  gleichsetzen (Horner-Schema oder CAS).

## 3 Was soll das Unternehmen tun?

| Marktpreis $p$     | Was wird bezahlt?                               | Entscheidung                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $p < KPU$          | nicht einmal die variablen Kosten               | Produktion <b>sofort stoppen</b>                                          |
| $KPU \leq p < LPU$ | die variablen Kosten und ein Teil der Fixkosten | <b>kurzfristig</b> weiter produzieren (Verlust kleiner als die Fixkosten) |
| $p = LPU$          | genau alle Kosten                               | kein Gewinn und kein Verlust                                              |
| $p > LPU$          | alle Kosten und mehr                            | <b>Gewinn</b> – auch langfristig produzieren                              |